

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

Facultad de Ciencias Puras
Carrera de Ingeniería Informática

INF560 — Desarrollo Web Backend

PRÁCTICA N° 4

CRUD para Registro de Notas (Apuntes)

Unidad 3 — Programación y Desarrollo de Aplicaciones Web con Frameworks Backend

Docente	M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán
Semestre	5to Semestre — Gestión 2026
Fecha de emisión	Viernes, 22 de mayo de 2026
Fecha de entrega	Viernes, 29 de mayo de 2026
Modalidad	Individual
Formato de entrega	Dirección del repositorio de GitHub

1. Introducción y contexto

En esta tarea construirás, de forma individual y desde cero, una aplicación web llamada notas-app que permita gestionar apuntes o recordatorios personales. El objetivo es que ejercites el ciclo completo de un CRUD en Laravel 13: migración de base de datos, modelo Eloquent, controlador de tipo resource, definición de rutas, vistas Blade y validación de datos de entrada.

¿Qué es un CRUD?

CRUD es el acrónimo de las cuatro operaciones básicas sobre datos persistentes: Create (crear), Read (leer), Update (actualizar) y Delete (eliminar). Dominar este patrón es la base de cualquier aplicación de backend orientada a datos.

Aunque el ejemplo es sencillo —una libreta de apuntes—, deberás aplicar buenas prácticas: separación de responsabilidades, validación en el servidor, mensajes en español y datos de prueba reproducibles mediante `factories` y `seeders`.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la tarea, el estudiante será capaz de:

- Diseñar y ejecutar una migración para modelar la tabla de notas.
- Implementar un modelo Eloquent con asignación masiva controlada (`$fillable`) y casting de atributos.
- Construir un controlador `resource` con sus siete métodos estándar.
- Registrar rutas RESTful mediante `Route::resource`.

- Crear vistas Blade reutilizando un layout común y componentes.
- Validar la entrada del usuario usando un `Form Request` con mensajes personalizados en español.
- Poblar la base de datos con datos de prueba mediante `factory` y `seeder`.

3. Descripción del problema

notas-app es una libreta digital donde una persona registra apuntes breves. Cada nota tiene un título, un contenido, una categoría (por ejemplo: Personal, Trabajo, Estudio, Ideas), un indicador de fijado (favorito) y fechas de creación y actualización gestionadas automáticamente por Laravel.

El usuario podrá: ver el listado completo de notas, ver el detalle de una nota, crear una nota nueva, editar una existente y eliminarla. No se requiere autenticación de usuarios en esta tarea (queda como mejora opcional).

Alcance

Esta es una aplicación de un solo usuario. No implementes login ni roles: el foco está en el dominio del patrón CRUD y de Eloquent, no en la seguridad de acceso.

4. Requisitos funcionales

La aplicación debe cubrir, como mínimo, las siguientes operaciones:

Acción (verbo HTTP)	Ruta	Descripción
GET index	/notas	Listar todas las notas (las fijadas primero).
GET create	/notas/create	Mostrar el formulario de creación.
POST store	/notas	Validar y guardar una nota nueva.
GET show	/notas/{nota}	Mostrar el detalle de una nota.
GET edit	/notas/{nota}/edit	Mostrar el formulario de edición.
PUT update	/notas/{nota}	Validar y actualizar la nota.
DELETE destroy	/notas/{nota}	Eliminar la nota.

Modelo de datos sugerido

Campo	Tipo	Reglas / Notas
id	bigint (PK)	Autoincremental.
titulo	string(120)	Obligatorio, máximo 120 caracteres.
contenido	text	Obligatorio.
categoria	string(40)	Obligatorio. Uno de: Personal, Trabajo, Estudio, Ideas.
fijada	boolean	Por defecto false.
created_at / updated_at	timestamps	Gestionados por Eloquent.

5. Requisitos no funcionales

- Toda la validación debe realizarse en el servidor (no confiar solo en el navegador).
- Mensajes de la interfaz y de validación en español.
- Mensajes flash de confirmación tras crear, actualizar o eliminar.
- Confirmación antes de eliminar (uso correcto del método `DELETE` y token CSRF).
- Código ordenado, indentado y con nombres de variables coherentes.

6. Entregables

1. Repositorio Git público (GitHub) con el proyecto completo y un README en español que explique cómo instalar y ejecutar la aplicación.
2. El README debe incluir los comandos de instalación, migración y arranque del servidor.
3. Capturas de pantalla de las cinco vistas en funcionamiento (listado, detalle, creación, edición y un mensaje de validación).
4. No subir la carpeta vendor ni el archivo .env (verifica tu .gitignore).

Forma de entrega

Envía el enlace al repositorio por la plataforma del curso antes de la fecha límite. Las entregas se evaluarán clonando el repositorio y ejecutando la aplicación.

7. Rúbrica de evaluación

La tarea se califica sobre 100 puntos según el siguiente detalle:

Criterio	Detalle	Puntos
Migración y modelo	Esquema correcto, \$fillable y casts.	15
Controlador resource	Los 7 métodos implementados y funcionando.	20
Rutas	Route::resource correctamente configurado.	10
Validación	Form Request con reglas y mensajes en español.	20
Vistas Blade	Las 5 vistas con layout reutilizado y diseño claro.	20
Datos de prueba	Factory y seeder funcionando.	5
Repositorio y README	Git limpio, README claro, sin vendor/.env.	10
TOTAL		100